26 mars 2026

DS3 de Physique-Chimie

UE : Physique-Chimie

Durée : 2h

Promotion : ECAM 2030

Année : AEM1

Consignes spécifiques :

- Aucun document ni aucun appareil électronique autorisé
- Calculatrice en mode examen autorisée
- Entourez votre groupe
- Répondre sur la copie, aucun autre document ne sera ramassé

Nom :

Prénom :

Groupe : AB / CD / EF / GH

Exo 1 /63 (61%)	Exo 2 /40 (39%)	Total / 103

Exercice 1 : Étude des transformations d'un échantillon d'argon /63

Dans les parties suivantes, les valeurs numériques dépendent des questions précédentes, en revanche, les expressions littérales qu'il faut trouver sont indépendantes des questions précédentes. Pour cette raison, les applications numériques, quand elles sont explicitement demandées, devront être rédigées dans les encadrés prévus à cet effet. On pourra donc réfléchir à une question, quelle qu'elle soit, sans avoir nécessairement résolues numériquement les questions précédentes.

À la fin de la 2ème partie, deux tableaux permettent de récapituler les données p, V, T, W et Q que l'on trouve au fil des questions ; il est recommandé de remplir ces tableaux au fur et à mesure (certaines cases peuvent ne pas être demandées de manière explicite dans les questions posées, mais peuvent être complétées si vous le souhaitez). Cela permet en outre de détecter d'éventuelles incohérences dans les résultats numériques.

Toutes les transformations envisagées seront assimilées à des transformations quasi-statiques et la quantité de matière est constante.

Partie 1 : Étude d'une isotherme

On considère $V_1 = 500\ mL$ d'argon, gaz monoatomique, à la pression $p_1 = 1{,}00\ bar$ et à la température $T_1 = 25{,}0\ °C$: c'est l'état (1).
Ce gaz subit une détente isotherme telle que sa pression est divisée par 2 : c'est l'état (2).

1) Donner l'expression du nouveau volume V_2 en fonction des paramètres du problème.	0 1 2 3 4
Application numérique :	0 1 2
2) Comparer, qualitativement, la vitesse quadratique moyenne des atomes d'argon dans l'état (1) et dans l'état (2).	0 1 2
3) Donner l'expression de la chaleur (transfert thermique) $Q_{1\to2}$ mise en jeu. Préciser s'il faut chauffer ou refroidir l'argon.	0 1 2 3 4
Application numérique : calculez la valeur du transfert thermique (chaleur) $Q_{1\to2}$	0 1 2

4) Calculer la valeur du travail $W_{1\to2}$ lors de cette transformation.	0 1 2
5) Exprimer puis calculer la variation d'entropie $\Delta S_{1\to2}$ lors de cette transformation.	0 1 2 3 4

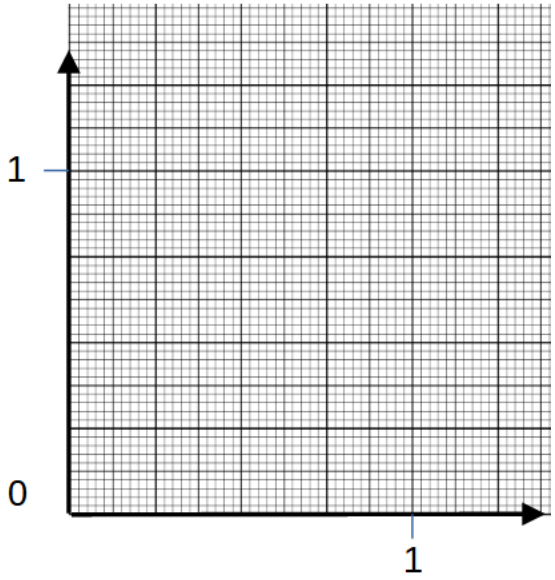
Partie 2 : Étude d'une isentropique

On repart de l'état (1) précédent ($p_1 = 1{,}00\ bar$; $T_1 = 25{,}0°C$ et $V_1 = 500\ mL$) et on amène l'argon dans l'état (3) par une isentropique réversible telle que $p_3 = 0{,}500\ bar$.

6) Quelle est l'expression du nouveau volume V_3 ?	0 1 2 3 4
Application numérique :	0 1 2
7) Lors de cette transformation, une propriété liée aux parois de l'enceinte est nécessaire. Laquelle ? Sans faire de calcul, la température évolue-t-elle au cours de cette transformation ?	0 1 2

8) Déterminer, par la méthode de votre choix, l'expression du travail $W_{1\to3}$ lors du passage de l'état (1) à l'état (3).	0 1 2 3 4
Application numérique : calculer $W_{1\to3}$	0 1 2
9) Donner l'expression du travail $W_{2\to3}$ pour le passage de l'état (2) ($T_2 = 25°C$, $p_2 = 0{,}500\ bar$ et $V_2 = 1{,}00\ L$) à l'état (3) par une transformation isobare.	0 1 2
Application numérique : calculer $W_{2\to3}$	0 1 2
10) Calculer la chaleur totale qu'il faut mettre en jeu si l'échantillon d'argon passe successivement par les états (1) → (2) → (3) → (1). On rappelle que les transformations sont respectivement isotherme, isobare et isentropique.	0 1 2 3 4

11) Représenter les 3 états et les transformations étudiées sur le diagramme de Clapeyron (p, V). Flécher le sens des transformations.



0 1 2 3 4 5

12) En raisonnant sur le fait que l'on peut facilement déduire des questions précédentes que le cycle est moteur, préciser, transformation par transformation, avec quel type de source, l'argon doit-il être en contact.

0 1 2 3 4

Regrouper dans les tableaux ci-dessous les valeurs de pressions, volume et température pour les différents états, ainsi que les valeurs (et les signes) du travail et de la chaleur mis en jeu dans les transformations.

États	$p\ (bar)$	$V\ (L)$	$T\ (K)$
1			
2			
3			

Transformation	$W\ (J)$	$Q\ (J)$
$(1) \rightarrow (2)$		
$(2) \rightarrow (3)$		
$(3) \rightarrow (1)$		
Totale : $(1) \rightarrow (2) \rightarrow (3) \rightarrow (1)$		

Partie 3 : Machine thermique

On considère un autre échantillon d'argon, soumis à 3 transformations. On donne :

- $(1) \rightarrow (2)$ isotherme : $W_{1\rightarrow2} = -59{,}68\ J$ et $Q_{1\rightarrow2} = 59{,}68\ J$
- $(2) \rightarrow (3)$ isobare : $W_{2\rightarrow3} = +20{,}81\ J$ et $Q_{2\rightarrow3} = -52{,}46\ J$
- $(3) \rightarrow (1)$ isentropique : $W_{3\rightarrow1} = 31{,}13\ J$ et $Q_{3\rightarrow1} = 0\ J$

13) Exprimer puis calculer rendement d'un moteur fonctionnant avec un tel cycle de transformation de l'argon ?	0 1 2 3 4
14) Comparer ce rendement avec celui d'un cycle de Carnot d'une machine fonctionnant entre $T_C = 298\ K$ et $T_F = 225\ K$. Commenter le résultat trouvé. On pourra utiliser l'expression toute faite pour le rendement de Carnot (ou retrouver son expression si on ne la connait pas).	0 1 2 3 4

15) Pour réaliser le cycle étudié dans cette partie, l'argon a été mis en contact avec une source chaude à $400\ K$ et une source froide à $200\ K$. En déduire l'expression de l'entropie créée au cours d'un tel cycle et calculer sa valeur numérique.	0 1 2 3 4

Exercice 2 : Analogie électromécanique / 40

Partie 1 : Oscillateur mécanique

On considère un ressort vertical de raideur k dont l'extrémité inférieure est fixée à une masse m et l'extrémité supérieure à un vibreur dont le mouvement, de pulsation ω et d'amplitude z_0, est décrit par $z_{vibreur}(t) = z_0 \cos(\omega t)$.
L'ensemble masse ressort est soumis à une force de frottement fluide de coefficient λ.

L'équation différentielle qui régit le mouvement **de la masse** s'écrit :

$$\boxed{\ddot{u} + \frac{\omega_0}{Q}\dot{u} + \omega_0^2 u = \omega_0^2 z_0 \cos(\omega t)}$$

Où

- $\omega_0 = \sqrt{k/m}$ est la pulsation propre du système **{masse + ressort}** et $Q = \frac{1}{\lambda}\sqrt{km}$ son facteur de qualité.
- La position de la masse est repérée par sa côte $z(t)$
- $u(t) = z(t) - L_{eq}$ est appelée variable de position réduite. Elle repère la position de la masse par rapport à sa position d'équilibre.

On cherche la solution sous la forme $u(t) = U_0 \cos(\omega t + \varphi)$ soit en notation complexe $\underline{u}(t) = \underline{u_0} e^{j\omega t}$

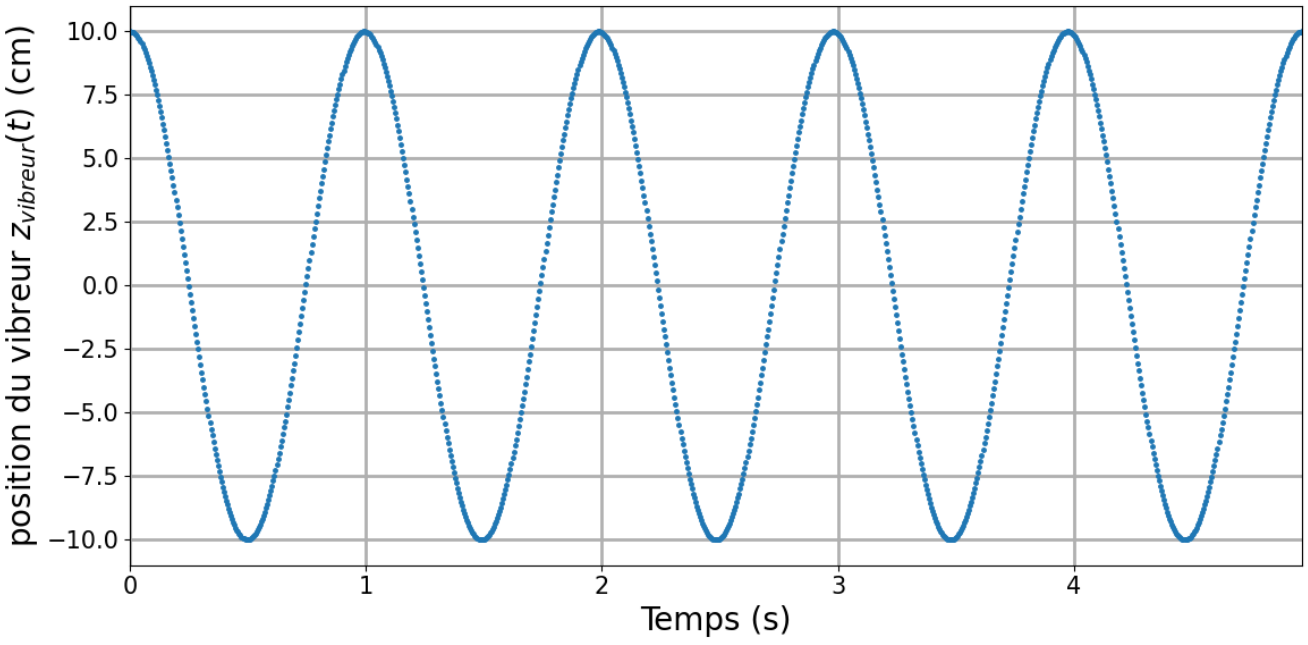
1) Exprimer l'amplitude complexe $\underline{u_0}$ en fonction de z_0, ω, ω_0 et Q.	0 1 2 3 4
2) Montrer que l'amplitude complexe de la vitesse de la masse, notée $\underline{v_0}$, s'exprime en fonction de la pulsation réduite $x = \omega/\omega_0$ comme : $$\underline{v_0} = \frac{\frac{z_0 k}{\lambda}}{1 + jQ\left(x - \frac{1}{x}\right)}$$	0 1 2 3 4

3) Trouver l'expression du module v_0 et de la phase φ de la vitesse.	0 1 2 3 4

4) Étudier les cas limites ($\omega \to 0$, $\omega = \omega_0$ et $\omega \to \infty$). Donner la pulsation pour laquelle la résonance a lieu. En déduire l'expression de la vitesse maximale v_m en fonction de z_0, k et λ ?

0 1 2 3 4

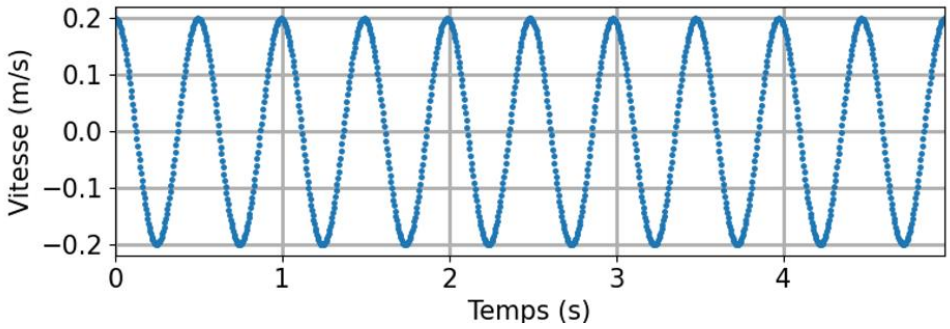
On réalise l'expérience avec un ressort de raideur $k = 4{,}0\ N/m$, une masse $m = 100g$ et un coefficient de frottement $\lambda = 2{,}0\ kg/s$.
Un GBF délivre au vibreur une tension sinusoïdale de pulsation $\omega = \omega_0 = \sqrt{k/m}$.
On mesure le déplacement **du vibreur** $z_{vibreur}(t)$ et on obtient le graphique suivant :



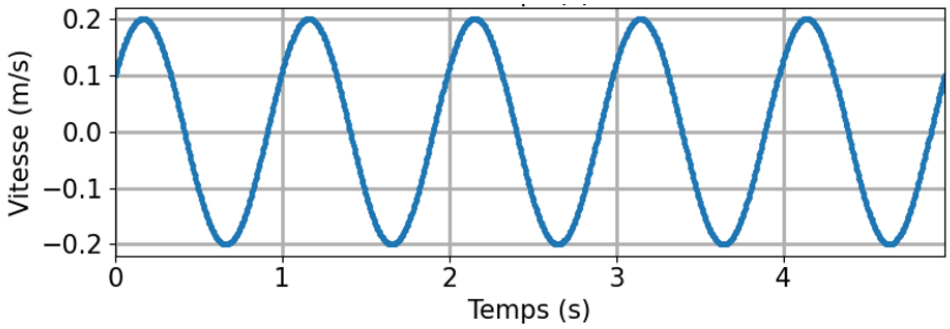
5) Sous chacun des 3 graphiques ci-dessous, expliquer pourquoi ils ne peuvent **pas** représenter une mesure de la vitesse de la masse en fonction du temps $v(t)$. Une seule justification par graphique est attendue.

0 1 2 3 4 5 6

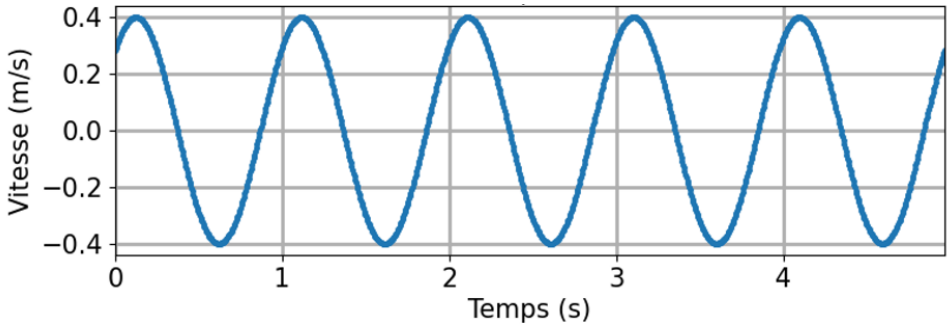
a)



b)



c)



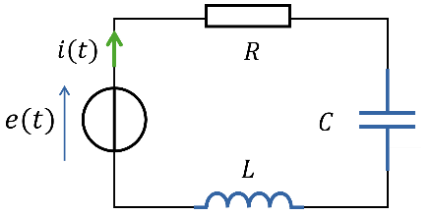
6) D'un point de vue expérimental, quelles sont les différences principales entre cet oscillateur et un oscillateur harmonique.

0 1 2

Partie 2 : Oscillateur électrique

Le circuit RLC série ci-contre est alimentée par un GBF qui délivre une tension $e(t) = E_0 \cos(\omega t)$. Dans cette partie, on souhaite :

1. Etudier le courant $i(t)$
2. Faire un parallèle avec la partie précédente



7) Par la méthode de votre choix, mais en le justifiant, montrer que l'amplitude complexe du courant se met sous la forme

$$\underline{I_0} = \frac{E_0/R}{1 + jQ\left(x - \frac{1}{x}\right)}$$

Où $Q = \frac{1}{R}\sqrt{\frac{L}{C}}$ est le facteur de qualité du circuit et $x = \omega/\omega_0$ est la pulsation réduite.

0 1 2 3 4

8) Sans aucun calcul, donner par analogie avec la partie 1, l'expression de l'intensité maximale I_m du courant circulant dans le circuit ainsi que l'expression de la pulsation pour laquelle elle est atteinte.

0 1 2 3 4

9) Dans le système masse ressort, quelle force joue un rôle analogue à l'effet de la résistance électrique du circuit RLC série ? Justifier-le brièvement.	0 1 2
10) Justifier par la méthode de votre choix, si le courant est en avance, en retard ou en phase avec la tension mesurée aux bornes de la résistance.	0 1 2
11) On réalise l'expérience avec $R = 100\ \Omega$, $L = 0{,}1H$ et $C = 2{,}5\ \mu F$. Un GBF délivre la tension suivante $e(t) = 4\cos(1000 \times t)$. Donner l'expression de l'intensité $i(t)$ avec des valeurs numériques.	0 1 2 3 4